

시 정 요 구

제 목 시공감리 결과 표시 및 서류징구 미흡

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 사용자공급관¹¹⁾에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, ○○본부에서는 감사 대상기간(2023. 07. 01. ~ 2026 .04 .30.) 동안 관할 지역 내 사용자공급관에 대한 시공감리를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] ○○본부 사용자공급관 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분	○○○	○○	○○	○○	○○	계
사용자 공급관	7	15	7	1	13	43

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

2. 1일 감리결과 및 완공도면 표기 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

공사의 검사원(감리원)은 일반도시가스사업자 배관의 시공감리 처리 시, 현장에서 기술검토서에 따라 적합하게 시공되는지 여부를 확인하고, 감리원의

11) 공급관 중 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지 이르는 배관

책임범위를 명확히 하기 위하여 1일 감리가 종료된 후, 「도시가스분야 검사 업무 처리지침(2302-01)」 제3-10조에 따라 기술검토 도면(기술검토 비대상 시설의 경우에는 설계도면)에 감리일자, 감리부분, 감리원 성명, 1일 시공도면 현장 확인 결과 등 검사원이 현장에서 감리한 구간을 기술검토 도면(평면도)에 표시하도록 규정하고 있다.

도시가스 검사업무 처리 지침

제3-10조 【감리결과 표시 및 1일 시공도면 확인】

- ① 감리원은 1일 감리 후 기술검토 도면(기술검토 비대상시설의 경우에는 설계도면)에 다음의 예시와 같이 감리일자, 감리부분, 감리원 성명, 1일 시공도면 현장 확인 결과 등 1일 감리 결과를 표시하여야 한다.

<표시방법 "예">

2007. 11. 5, 150A×125m, 홍길동(서명),
(1일 시공도면 현장확인 필)

주) 1. 감리구간을 선으로 표시

2. 1일 감리 결과는 감리원이 기술검토 도면(평면도)의 배관노선 위에 위와 같이 간략히 표시하되, 상세도면은 시공관리자가 1일 시공도면(완공도면 작성을 위한 현장 스케치 도면을 말함, 이하 같음) 및 최종 완공도면에 표기토록 함

- ② 감리원은 시공관리자가 현장에서 1일 시공도면(상세도면 포함)을 정확히 작성하는지를 육안으로 확인하여 미비점이 있을 경우 이를 시정시켜야 하며, 확인결과를 기술검토 도면에 제1항의 표시방법에 따라 기록한다.

또한, KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, “이하 FS551”이라 한다) 2.7.8에 따라 높이가 80m 이상 되는 고층의 공동주택등에 연소기를 설치하거나, 연소기에 실제 공급되는 가스 압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 우려가 있는 곳에는 연소기를 설치할 때 승압방지장치¹²⁾를 설치하여야 하며, 지침에 따라 공동주택 등이 승압방지장치 설치대상이 되는 경우 설치된 위치를 완공도면에 표시하여야 한다.

12) 고층 건물 등에서 가스압력 상승으로 연소기에 공급되는 가스압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 우려가 있을 때, 가스누출·이상연소 등을 방지하기 위해 설치하는 성능인증장치

도시가스 검사업무 처리 지침

제3-11조 【완공도면 작성】 시공자가 배관의 완공도면 작성시 그 표기방법은 다음과 같다.

1 ~ 2. < 내용생략 >

3. 승압방지장치 표시 : KGS FS551 2.7.8에 따라 공동주택등이 승압방지장치 설치대상이 되는 경우 설치된 위치를 표시

나. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 사용자공급관 시공감리 처리 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ① 감리원이 1일 시공감리를 처리한 후 감리일자, 감리부분, 감리원 성명, 1일 시공도면 현장 확인결과 등 기술검토 도면(평면도)에 표시하지 않고, 준공서류의 계통도에 표시한 사례가 1건 있었다.

계통도는 배관 환경, 흐름 등 시설 전체 구성을 나타내는 도면으로 감리원이 확인한 현장 위치, 구간 등 감리 이행사실을 특정하기에 적합하지 않으며, 기술검토 도면(평면도)은 설계 시점의 내용이 기재되므로 1일 감리 실시 후 현장 확인 결과를 동일 도면에 표기함으로써 기술검토 내역과 시공결과의 일치 여부를 대조·확인 가능하므로 1일 시공감리 확인 내역은 반드시 기술검토 도면(평면도)에 표기하여야 한다.

[표 2] 1일 시공감리 표기 미비내역

접수번호	시설명	검사원
생략(개인정보 포함)		
사진 첨부 생략		

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

또한, ❷ 승압방지장치 설치대상인 2건의 시공감리 완공도면에 설치 위치를 명확히 표시하지 않은 사례가 2건 확인되었다.

[표 3] 승압방지장치 설치위치 표시 미비 내역

접수번호	시설명	검사원
생략(개인정보 포함)		
사진 첨부 생략		

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

3. 최종 시공감리 제출서류 미징구

가. 관련규정 및 판단기준

사용자공급관의 시공감리는 「도시가스사업법(이하 “도법”이라 한다)」 제 15조에 따라 신청자로부터 신청·접수받아 공사에서 실시하고 있다.

사용자공급관 시공감리 시 시설기준 등 기술적인 사항은 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)를 적용하고, 기준, 처리 방법, 징구 서류 등 절차에 대한 사항은 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), (이하 “지침”이라 한다)」

에서 정하는 바를 준수하여야 한다.

지침 제3-6조(징구서류) 및 별표 4에서는 시공감리 시 시공자가 공사에 제출해야 할 서류 목록을 정하고 있으며 제출서류는 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] 최종 시공감리 시 제출서류 목록(지침 별표 4 일부 발췌)

구 분	제출서류 목록
사용자공급관 최종감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/20~1/100), 전체 계통도(A3 이상, 기존 시설 포함) * 소규모시설의 경우 1/50 ~ 1/100도 가능 * 감리 비대상 배관(내관 등)을 도면에 포함 금지 * 평면도는 지하매설배관 라인마크의 위치를 표시한 것을 징구

나. 관련규정 및 판단기준

○○본부에서 감사대상 기간 동안 사용자공급관 시공감리 처리 내역을 확인한 결과, 아래 [표 5]와 같이 ❶ 입면도를 징구하지 않은 사례(1건), ❷ 제출된 도면(계통도, 입면도 등)이 현장에 설치된 배관의 실제 상태를 확인하기 곤란하도록 작성된 사례(1건) 등 도면 징구의 실질적 목적을 달성하지 못한 사례가 총 2건 확인되었다.

사용자공급관 시설 완공도면이 시공 결과의 적정성 확인 및 사후 유지관리의 기초자료로 활용되기 위해서는 현장 배관의 실제 설치 현황이 정확히 반영되어야 하나, 이로 인해 현장 실태와 부합하지 않는 도면을 징구받음으로써 시공감리의 실효성이 저하되었다.

[표 5] 시공감리 준공서류 미비 현황

연번	접수번호	공사명	최종 시공감리일	검사원	미비내역
1					
2					

생략(개인정보 포함)

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

위 [표 3] 및 [표 5]와 관련, ❶ 감리원이 1일 시공감리를 처리한 후 감리일자, 현장 확인결과 등을 기술검토 도면(평면도)에 표시하지 않고, 준공서류의 계통도에 표시한 사례, ❷ 입면도를 징구하지 않은 사례, ❸ 제출된 도면(계통도, 입면도 등)이 현장에 설치된 배관의 실제 설치 상태를 확인하기 곤란하도록 작성된 사례에 대하여 도면 징구 및 표시사항을 적정하게 기록하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)